VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF SCIENCE
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Báo cáo đồ án 1

Topic: Intelligent Cloud-Based Log Analytics & BI System

Course: Nhập môn điện toán đám mây

Prepared by

Nguyễn Minh Hiếu 23120124

Nguyễn Minh Tú 23120125

Ngày 26 tháng 4 năm 2026

Mục lục

I Giới thiệu **2**

II Kiến trúc hệ thống **3**

1 Luồng dữ liệu 3

2 Vai trò các thành phần 3

III Chi tiết triển khai **5**

1 Giai đoạn 1: Bảo mật và Cấu hình Môi trường 5

2 Giai đoạn 2: Nhập liệu dữ liệu với Pub/Sub 6

3 Giai đoạn 3: Xử lý với Cloud Functions và AI 7

4 Giai đoạn 4: Phân tích với BigQuery và BigQuery ML 9

IV Kết quả **11**

I Giới thiệu

Đồ án này xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu đám mây toàn diện cho một startup truyền thông, nhằm tối ưu hóa việc theo dõi hoạt động website và hành vi khách hàng.

Quy trình vận hành bắt đầu từ việc mô phỏng và truyền tải dữ liệu qua lớp thu nạp serverless, kết hợp AI để phân tích feedback người dùng. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại BigQuery, phục vụ việc huấn luyện mô hình dự báo (BigQuery ML) và trực quan hóa báo cáo trên Looker Studio.

II Kiến trúc hệ thống

1 Luồng dữ liệu

Hệ thống xử lý dữ liệu theo quy trình sau:

1. **Tạo dữ liệu hoạt động**: File `log_simulator.py` tạo ra các sự kiện hoạt động tổng hợp của website, mô phỏng hành vi người dùng thực tế như xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, và phản hồi.

2. **Nhận sự kiện**: Pub/Sub nhận từng sự kiện và lưu trữ tạm thời cho đến khi có consumer sẵn sàng xử lý. Điều này đảm bảo không có sự kiện nào bị mất trong quá trình truyền tải.

3. **Kích hoạt xử lý**: Cloud Function được kích hoạt tự động khi một pesan mới xuất hiện trong Pub/Sub, bắt đầu quy trình xử lý dữ liệu.

4. **Phân tích cảm xúc**: Hàm kiểm tra xem sự kiện có chứa phản hồi của người dùng hay không. Nếu cần phân tích cảm xúc, nó gửi dữ liệu tới Natural Language API để xác định độ tích cực/tiêu cực của phản hồi.

5. **Lưu trữ dữ liệu**: Hàm thêm điểm cảm xúc vào bản ghi và ghi toàn bộ dữ liệu vào BigQuery, tạo thành một kho dữ liệu trung tâm cho tất cả các hoạt động.

6. **Huấn luyện mô hình**: BigQuery ML đọc bảng dữ liệu được lưu trữ và sử dụng nó để huấn luyện mô hình dự đoán mua hàng (`purchase_prediction`), giúp dự đoán hành vi của khách hàng.

7. **Trực quan hóa dữ liệu**: Looker Studio đọc cùng một bảng dữ liệu từ BigQuery để xây dựng các biểu đồ và bảng thông tin tương tác, cung cấp cái nhìn sâu sắc về các xu hướng và mẫu hoạt động.

Quy trình này tạo thành một vòng lặp liên tục, cho phép hệ thống vừa xử lý dữ liệu thời gian thực vừa tích lũy kiến thức từ dữ liệu lịch sử để cải thiện độ chính xác của dự đoán.

2 Vai trò các thành phần

Thành phần	**Vai trò**
`log_simulator.py`	Tạo ra các bản ghi hoạt động giả lập. Là nguồn gốc của pipeline, mô phỏng hành vi người dùng thực tế (xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, để lại phản hồi).
Pub/Sub	Hàng đợi tin nhắn bất đồng bộ giữa bộ mô phỏng và bộ xử lý. Đảm bảo không có tin nhắn nào bị mất khi hàm xử lý đang bận.
Cloud Function	Xử lý từng tin nhắn khi nó đến. Làm sạch dữ liệu, gọi các dịch vụ AI khi cần, và chuẩn bị bản ghi để lưu trữ.
Natural Language API	Dịch vụ phân tích văn bản dựa trên AI. Chuyển đổi văn bản phản hồi người dùng thành điểm cảm xúc (sentiment score).
BigQuery	Kho lưu trữ dữ liệu trung tâm. Lưu các bản ghi hoạt động đã được làm giàu dữ liệu trong bảng `analytics_ds.website_logs`.
BigQuery ML	Huấn luyện mô hình học máy trực tiếp bên trong BigQuery. Sử dụng dữ liệu lưu trữ để dự đoán hành vi mua hàng của khách hàng.
Looker Studio	Trực quan hóa dữ liệu. Kết nối với BigQuery để hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bảng thông tin, và báo cáo dễ đọc.

III Chi tiết triển khai

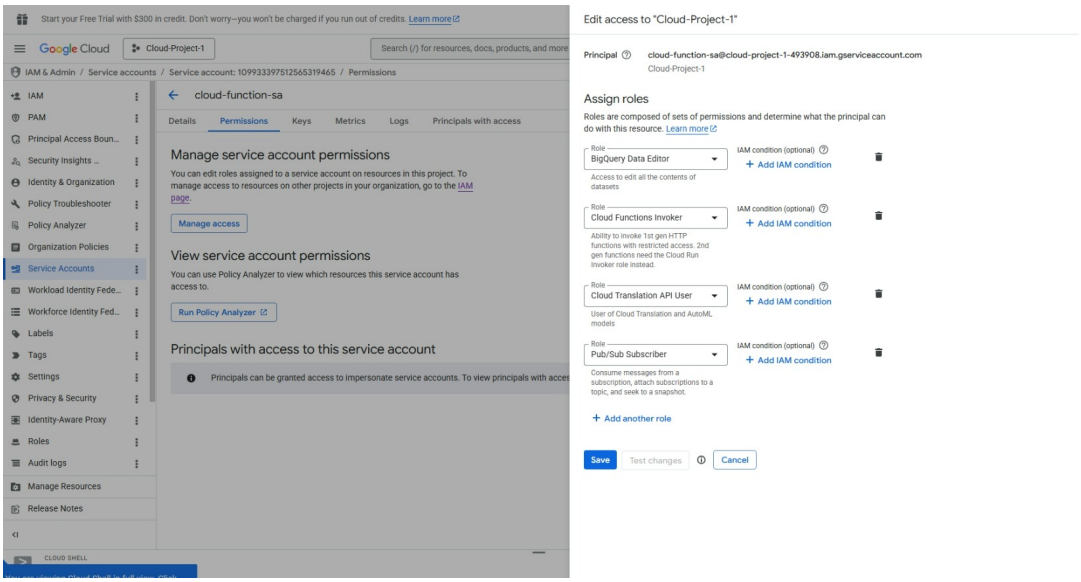
1 Giai đoạn 1: Bảo mật và Cấu hình Môi trường

Bước đầu tiên là chuẩn bị môi trường Google Cloud để pipeline có thể chạy một cách an toàn. Chúng em tạo một dự án riêng biệt, kích hoạt các API cần thiết, và tạo một tài khoản dịch vụ có tên `cloud-function-sa` cho hàm được triển khai.
Các API sau được bật cho dự án:

- Cloud Pub/Sub API
- Cloud Functions API
- BigQuery API
- Cloud Natural Language API

Các vai trò chính được gán cho tài khoản dịch vụ `cloud-function-sa` là:

- **Pub/Sub Subscriber** — cho phép hàm nhận sự kiện từ trigger Pub/Sub
- **BigQuery Data Editor** — cho phép hàm chèn các bản ghi được làm giàu dữ liệu vào `analytics_ds.website_logs`
- **Cloud Functions Invoker** — cho phép hàm chạy trong môi trường triển khai
- **Cloud Natural Language API User** — cho phép truy cập API phân tích cảm xúc nếu cần thiết trong quá trình triển khai hoặc chạy

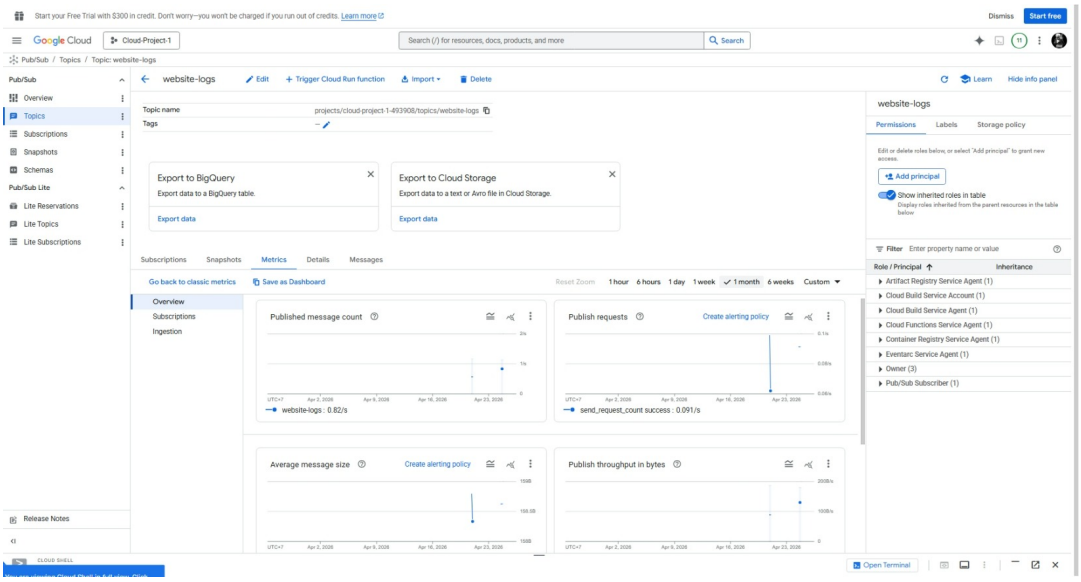


Hình 1: Tài khoản dịch vụ `cloud-function-sa`

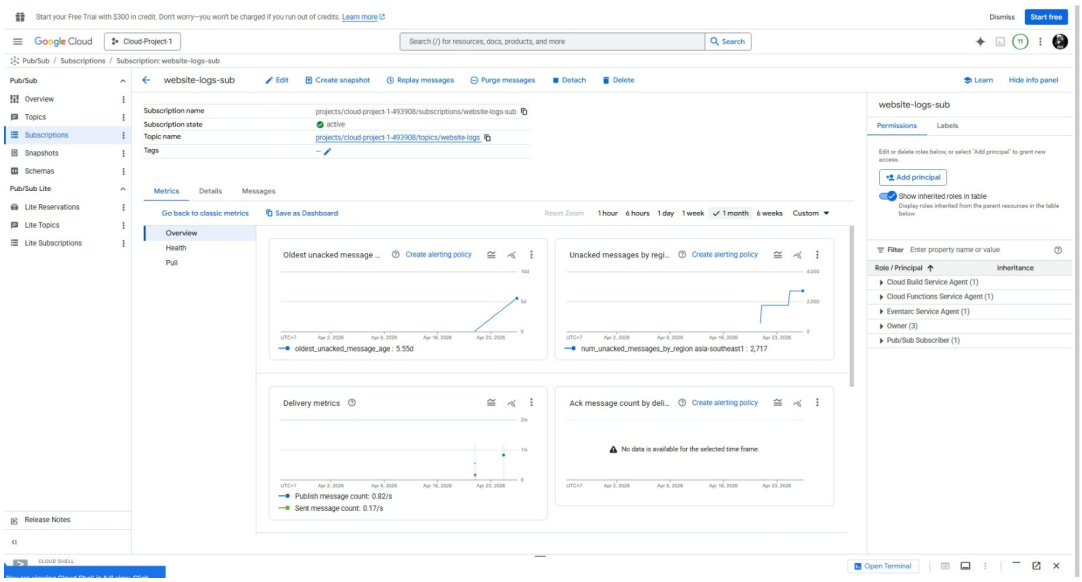
2 Giai đoạn 2: Nhập liệu dữ liệu với Pub/Sub

Chúng em tạo Pub/Sub topic `website-logs` và subscription `website-logs-sub` trong Google Cloud Console. Những thành phần này tạo thành tầng nhập liệu cho pipeline.

Tạo topic và subscription



Hình 2: Pub/Sub topic `website-logs`



Hình 3: Pub/Sub subscription `website-logs-sub`

Tạo log simulator

Chúng em tạo file `log_simulator.py` trong Cloud Shell tạo ra các sự kiện website tổng hợp với các trường: `timestamp`, `user_id`, `action`, `page`, `response_time_ms`, và tùy chọn `feedback` (khả năng 30%). Script sử dụng Google Cloud Pub/Sub client library, được cài đặt qua:

```
pip install google-cloud-pubsub
```

Chạy simulator

Chúng em đã chạy simulator trong Cloud Shell:

```
python log_simulator.py
```

Simulator đã xuất bản tin nhắn liên tục. Chúng em đã xác minh dữ liệu đang chảy bằng cách kéo tin nhắn từ subscription `website-logs-sub` trong Pub/Sub console và xác nhận tất cả các trường đều có mặt và được định dạng chính xác.

3 Giai đoạn 3: Xử lý với Cloud Functions và AI

Ở giai đoạn này, chúng em triển khai tầng xử lý dưới dạng dịch vụ Cloud Function có tên `process-website-logs` và kết nối với Pub/Sub để mỗi tin nhắn mới từ `website-logs` sẽ tự động kích hoạt xử lý.

Quy trình thiết lập được thực hiện theo các bước sau:

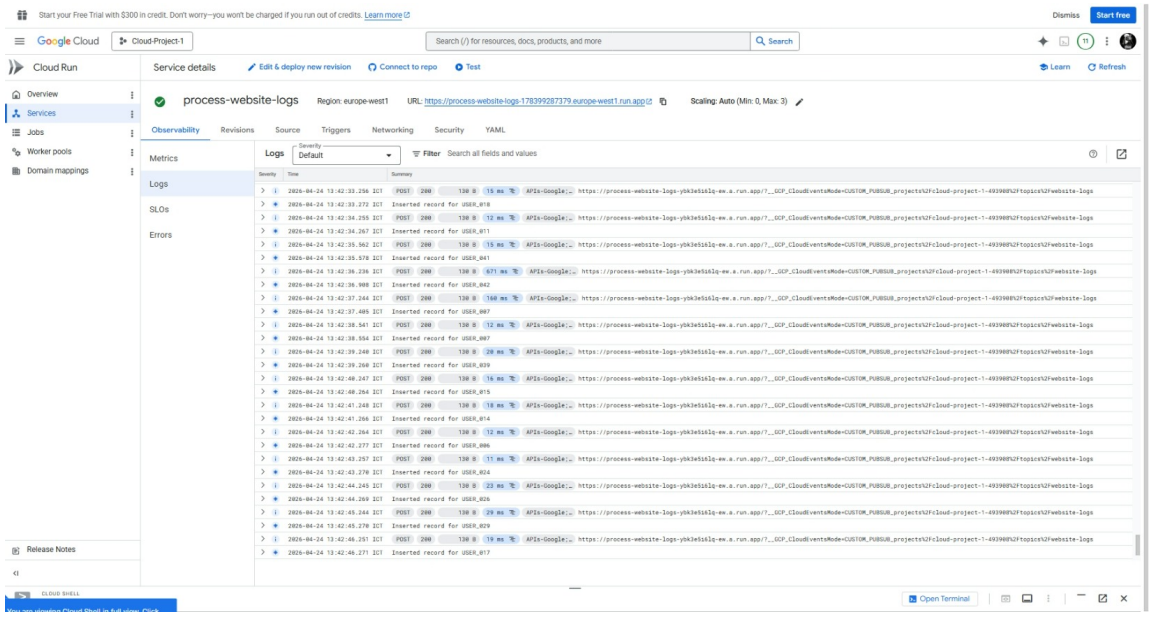
1. Mở Cloud Run functions từ khu vực Cloud Functions trong Google Cloud Console.
2. Tạo một Python function bằng inline editor.
3. Thiết lập cấu hình dịch vụ cốt lõi:
   - Service name: `process-website-logs`
   - Runtime: Python (phiên bản mới nhất có trong console)
   - Billing mode: Request-based
   - Minimum instances: 0
4. Cấu hình trigger trong Eventarc Trigger:
   - Event provider: Cloud Pub/Sub
   - Event type: `google.cloud.pubsub.topic.v1.messagePublished`
   - Topic: `website-logs`
   - Region: cùng region với function khi có thể
5. Cập nhật thiết lập bảo mật runtime:
   - Runtime service account: `cloud-function-sa`
   - Function entry point: `process_log`

Sau khi hoàn tất phần cấu hình, chúng em cập nhật mã nguồn trong inline editor:

- `main.py`: nhận dữ liệu Pub/Sub, làm giàu sentiment bằng Natural Language API, và ghi dữ liệu đã làm giàu vào BigQuery.
- `requirements.txt`: khai báo các thư viện phụ thuộc cần khi deploy.

```
functions-framework==3.*
google-cloud-bigquery==3.21.0
google-cloud-language==2.13.0
```

Tiếp theo, chúng em deploy function và kiểm tra deployment trong logs. Một lần chạy thành công cho thấy các bản ghi được xử lý và chèn vào `analytics_ds.website_logs`, xác nhận Giai đoạn 3 đã hoàn tất và sẵn sàng cho các bước phân tích downstream.



Hình 4: Quá trình bản ghi được xử lý bởi Cloud Function `process-website-logs`

4 Giai đoạn 4: Phân tích với BigQuery và BigQuery ML

Chúng em tạo BigQuery dataset `analytics_ds` và bảng `website_logs` để lưu dữ liệu đã làm giàu từ Cloud Function. Schema của bảng được khai báo như sau:

```
[
    { "name": "timestamp", "type": "TIMESTAMP", "mode": "NULLABLE" },
    { "name": "user_id", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE" },
    { "name": "action", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE" },
    { "name": "page", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE" },
    { "name": "response_time_ms", "type": "INTEGER", "mode": "NULLABLE" },
    { "name": "feedback", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE" },
    { "name": "sentiment_score", "type": "FLOAT", "mode": "NULLABLE" },
    { "name": "processed_at", "type": "TIMESTAMP", "mode": "NULLABLE" }
]
```

Sau khi bảng có đủ dữ liệu, chúng em huấn luyện mô hình logistic regression trong BigQuery ML với tên `purchase_prediction`. Câu lệnh SQL dùng để huấn luyện mô hình như sau:

```sql
CREATE OR REPLACE MODEL `analytics_ds.purchase_prediction`
OPTIONS(
    model_type='logistic_reg',
    input_label_cols=['is_purchase'],
    auto_class_weights=TRUE
) AS
SELECT
    IF(action='purchase',1,0) AS is_purchase,
    sentiment_score,
    response_time_ms
FROM `analytics_ds.website_logs`
WHERE sentiment_score IS NOT NULL;
```

Truy vấn trên sử dụng `action` để tạo nhãn `is_purchase`, sau đó huấn luyện mô hình với hai đặc trưng đầu vào là `sentiment_score` và `response_time_ms`.

IV Kết quả